第 8 章　成对数据的统计分析

讲　义

适用：人教版　选择性必修第三册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

8.1　变量的相关关系

变量的相关关系

在现实世界中，变量之间的关系可分为两大类：

1. 函数关系：两个变量之间存在确定性的关系，即一个变量的值可以完全确定另一个变量的值。例如：正方形面积 S 与边长 a 的关系 $S=a^2$。

2. 相关关系：两个变量之间存在某种不确定性的联系，一个变量的变化不能完全由另一个变量确定，但两者之间又确实存在某种规律。例如：身高与体重的关系、学习时间与考试成绩的关系。

相关关系的分类：

- **正相关：**两个变量的变化趋势相同，一个增大时另一个也倾向于增大。
- **负相关：**两个变量的变化趋势相反，一个增大时另一个倾向于减小。
- **不相关：**两个变量之间没有明显的线性变化规律。

易错提醒

相关关系**不等于**因果关系！两个变量相关，不代表一个变量的变化”导致”了另一个变量的变化。可能存在第三个变量同时影响两者，也可能只是巧合。

8.2 散点图

散点图

散点图是将成对数据 (x_i, y_i) 在直角坐标系中描点所得到的图形，是判断两个变量是否具有相关关系的直观工具。

散点图的判断方法：

- 若散点大致分布在一条从**左下到右上**的带状区域内，则两个变量**正相关**。
- 若散点大致分布在一条从**左上到右下**的带状区域内，则两个变量**负相关**。
- 若散点分布没有明显的方向性，则两个变量**不相关**。
- 散点越集中在某条直线附近，说明线性相关性越**强**。

8.3　回归直线方程（最小二乘法）

一元线性回归方程

当散点图显示两个变量具有较强的线性相关关系时，可以用一条直线来近似描述这种关系，这条直线称为**回归直线**，对应的方程称为**回归方程**。

设回归方程为：

$$\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$$

其中 $\hat{b}$ 称为**回归系数**，$\hat{a}$ 称为**截距**。

最小二乘法：选取 $\hat{a}$ 和 $\hat{b}$，使得各观测值 y_i 与对应估计值 $\hat{y}_i = \hat{b}x_i + \hat{a}$ 的偏差平方和最小，即

$$Q = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{b}x_i - \hat{a})^2$$

取得最小值。

回归系数和截距的计算公式：

$$\boxed{\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - n\bar{x}^2}}$$

$$\boxed{\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}}$$

其中 $\bar{x} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，$\bar{y} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$。

注意：回归直线必过样本中心点 $(\bar{x}, \bar{y})$。

计算技巧

计算 $\hat{b}$ 时，可以先计算以下四个量，再代入公式：

$$L_{xx} = \sum_{i=1}^{n}x_i^2 - n\bar{x}^2, \qquad L_{xy} = \sum_{i=1}^{n}x_iy_i - n\bar{x}\bar{y}$$

则 $\hat{b} = \dfrac{L_{xy}}{L_{xx}}$。这种记法有助于减少计算错误。

8.4　相关系数

相关系数 r

相关系数 r 用来衡量两个变量之间**线性相关**的强弱程度。

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\cdot\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

相关系数的性质：

1. $|r|\leqslant 1$。
2. $r>0$ 表示正相关，$r<0$ 表示负相关。
3. $|r|$ 越接近 1，线性相关性越强；$|r|$ 越接近 0，线性相关性越弱。

判断标准（经验参考）：

- $|r|\geqslant 0.75$：线性相关性**较强**，适合用线性回归模型。
- $0.5\leqslant|r|<0.75$：线性相关性**一般**。
- $|r|<0.5$：线性相关性**较弱**，不太适合用线性回归模型。

注意：$r=0$ 只表示不存在线性相关关系，可能存在非线性关系。

公式简化记忆

相关系数公式的分子与 $\hat{b}$ 的分子完全相同，都是 $L_{xy}=\sum x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}$。因此实际计算时，可以先算出 L_{xy}，再分别算出 L_{xx} 和 L_{yy}，即可同时得到 $\hat{b}$ 和 r。

8.5　独立性检验

2×2 列联表与独立性检验

在实际问题中，我们常常需要判断两个分类变量之间是否存在关联。**独立性检验**是解决这类问题的统计方法。

1. 2×2 列联表

设两个分类变量 X（取值 A_1, A_2）和 Y（取值 B_1, B_2），统计 n 个样本的分类结果，得到如下列联表：

	B_1	B_2	合计
A_1	a	b	$a+b$
A_2	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	$n=a+b+c+d$

2. 卡方统计量 χ^2

$$\boxed{\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}}$$

其中 $n=a+b+c+d$ 为样本总量。

3. 临界值判断

根据显著性水平 α 查 χ^2 临界值表：

α	0.10	0.05	0.01	0.001
临界值 x_α	2.706	3.841	6.635	10.828

判断规则：

- 若 $\chi^2\geqslant3.841$（即 $\alpha=0.05$），则在显著性水平 0.05 下，认为两个变量**有关联**。
- 若 $\chi^2\geqslant6.635$（即 $\alpha=0.01$），则在显著性水平 0.01 下，认为两个变量**有关联**。
- 若 $\chi^2<2.706$，则没有充分证据认为两个变量有关联。

易错提醒

1. 独立性检验的结论是概率性的，不是绝对的。说” 有关联” 是指犯错误的概率不超过 α。
2. χ^2 统计量永远非负，$\chi^2 = 0$ 当且仅当 $ad = bc$。
3. 列联表中的 a, b, c, d 要正确对应行列位置，代入公式前务必核实。

二、例题精讲

【例 1】判断相关关系类型

下列各组变量之间，哪些具有相关关系？是正相关还是负相关？

(1) 正方体的棱长与体积；

(2) 人的身高与体重；

(3) 汽车行驶的路程与油箱中剩余的油量；

(4) 学生的数学成绩与物理成绩；

(5) 经纬度与气温。

解：

(1) 正方体棱长 a 与体积 $V = a^2 \cdot a = a^3$ 是**函数关系**，不是相关关系。

(2) 一般来说，身高较高的人体重也倾向于较大，属于**正相关**。

(3) 汽车行驶的路程越多，油箱中剩余的油量越少，属于**负相关**。

(4) 数学成绩好的同学物理成绩往往也不错，属于**正相关**。

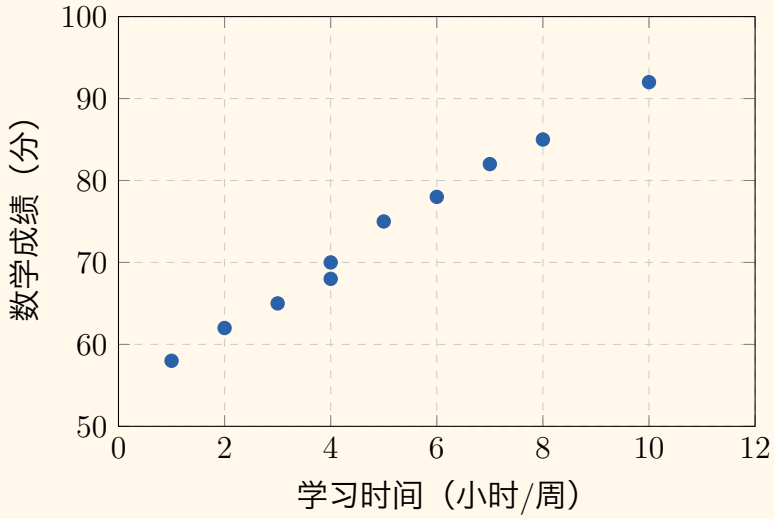
(5) 经纬度是地理位置的标识，与气温之间没有直接的线性相关关系，但（纬度与气温有一定关系，属于**负相关**——纬度越高气温越低）。

方法总结

判断相关关系时，关键在于区分” 函数关系” 与” 相关关系”。函数关系是确定的，相关关系是不确定的但有趋势的。判断正、负相关，看两个变量是否” 同增同减” 或” 一增一减”。

【例 2】由散点图判断相关性

下图展示了某班级 10 名同学的数学学习时间（单位：小时/周）与数学成绩（分）的散点图。请判断两个变量的相关关系类型。



解：观察散点图，随着学习时间的增加，数学成绩总体上呈上升趋势，散点大致分布在一条从左下到右上的带状区域内。

因此，数学学习时间与数学成绩之间呈**正相关**关系。

【例 3】回归直线方程的计算

某工厂收集了 6 个月的产品产量 x（百件）和生产成本 y（万元）的数据如下：

x_i	2	3	5	6	7	9
y_i	7.2	8.0	10.5	11.8	13.0	15.5

求 y 关于 x 的线性回归方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$。

解：

第一步：计算均值。

$$n = 6,\quad \bar{x} = \frac{2+3+5+6+7+9}{6} = \frac{32}{6} = \frac{16}{3} \approx 5.33$$

$$\bar{y} = \frac{7.2+8.0+10.5+11.8+13.0+15.5}{6} = \frac{66.0}{6} = 11.0$$

第二步：计算 L_{xy} 和 L_{xx}。

$$\sum_{i=1}^{6} x_i y_i = 2\times 7.2 + 3\times 8.0 + 5\times 10.5 + 6\times 11.8 + 7\times 13.0 + 9\times 15.5$$

$$= 14.4 + 24.0 + 52.5 + 70.8 + 91.0 + 139.5 = 392.2$$

$$\sum_{i=1}^{6} x_i^2 = 4+9+25+36+49+81 = 204$$

$$L_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 392.2 - 6 \times \frac{16}{3} \times 11.0 = 392.2 - 352.0 = 40.2$$

$$L_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 204 - 6 \times \left(\frac{16}{3}\right)^2 = 204 - 6 \times \frac{256}{9} = 204 - \frac{512}{3} = \frac{100}{3} \approx 33.33$$

第三步：求回归系数和截距。

$$\hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = \frac{40.2}{100/3} = \frac{40.2 \times 3}{100} = \frac{120.6}{100} = 1.206$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 11.0 - 1.206 \times \frac{16}{3} = 11.0 - 6.432 = 4.568$$

所求回归方程为：

$$\boxed{\hat{y} = 1.206x + 4.568}$$

方法总结

回归方程计算的步骤：(1) 算均值 $\bar{x}, \bar{y}$；(2) 算 $\sum x_i y_i$ 和 $\sum x_i^2$；(3) 算 L_{xy} 和 L_{xx}；(4) 算 $\hat{b}$ 和 $\hat{a}$。验算：回归直线过 $(\bar{x}, \bar{y})$，代入验证 $\hat{b}\bar{x} + \hat{a}$ 是否等于 $\bar{y}$。

【例 4】回归方程的预测

根据例 3 所求的回归方程，估计当产量为 8 百件时的生产成本，并解释 $\hat{b}$ 的实际意义。

解：

将 $x = 8$ 代入回归方程 $\hat{y} = 1.206x + 4.568$：

$$\hat{y} = 1.206 \times 8 + 4.568 = 9.648 + 4.568 = 14.216(\text{万元})$$

即产量为 8 百件时，估计生产成本约为 $\boxed{14.216}$ 万元。

$\hat{b} = 1.206$ 的实际意义：产量每增加 1 百件，生产成本平均增加约 1.206 万元。

【例 5】相关系数的计算与判断

利用例 3 中的数据，计算相关系数 r，并判断线性相关性的强弱。

解：

由例 3 已知 $L_{xy} = 40.2$，$L_{xx} = \frac{100}{3}$。

计算 L_{yy}：

$$\sum_{i=1}^{6} y_i^2 = 7.2^2 + 8.0^2 + 10.5^2 + 11.8^2 + 13.0^2 + 15.5^2$$
$$= 51.84 + 64.00 + 110.25 + 139.24 + 169.00 + 240.25 = 774.58$$

$$L_{yy} = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 774.58 - 6 \times 11.0^2 = 774.58 - 726.0 = 48.58$$

计算相关系数：

$$r = \frac{L_{xy}}{\sqrt{L_{xx} \cdot L_{yy}}} = \frac{40.2}{\sqrt{\frac{100}{3} \times 48.58}} = \frac{40.2}{\sqrt{1619.33}} = \frac{40.2}{40.24} \approx 0.999$$

因为 $|r| \approx 0.999 \geqslant 0.75$，所以 y 与 x 之间存在很强的线性正相关关系，适合用线性回归模型。

方法总结

相关系数与回归系数可以同时计算。L_{xy} 是共同的分子，L_{xx} 用于回归系数，$\sqrt{L_{xx} \cdot L_{yy}}$ 用于相关系数。

【例 6】独立性检验的基本计算

为研究性别是否与选修某门课程有关，调查了 200 名学生，结果如下：

	选修	未选修	合计
男生	40	60	100
女生	30	70	100
合计	70	130	200

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，能否认为性别与选修该课程有关？

解：

列联表中 $a = 40$，$b = 60$，$c = 30$，$d = 70$，$n = 200$。

代入卡方统计量公式：

$$\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$$= \frac{200 \times (40 \times 70 - 60 \times 30)^2}{100 \times 100 \times 70 \times 130}$$

$$= \frac{200 \times (2800 - 1800)^2}{100 \times 100 \times 70 \times 130} = \frac{200 \times 1000^2}{91\,000\,000}$$

$$= \frac{200 \times 1\,000\,000}{91\,000\,000} = \frac{200\,000\,000}{91\,000\,000} \approx 2.198$$

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，临界值为 $x_{0.05} = 3.841$。

因为 $\chi^2 \approx 2.198 < 3.841$，所以在显著性水平 0.05 下，**没有充分证据**认为性别与选修该课程有关。

易错提醒

$\chi^2 < 3.841$ 不能说” 性别与选修课程无关”，只能说” 没有充分证据认为有关”。统计检验的结论都是概率性的。

【例 7】独立性检验——有关联的情形

某医院研究吸烟与患呼吸道疾病的关系，调查了 500 人的数据如下：

	患病	未患病	合计
吸烟	80	120	200
不吸烟	50	250	300
合计	130	370	500

分别在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 和 $\alpha = 0.01$ 下，判断吸烟与患呼吸道疾病是否有关联。

解：

$a = 80$，$b = 120$，$c = 50$，$d = 250$，$n = 500$。

$$\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$$= \frac{500 \times (80 \times 250 - 120 \times 50)^2}{200 \times 300 \times 130 \times 370}$$

$$= \frac{500 \times (20000 - 6000)^2}{200 \times 300 \times 130 \times 370} = \frac{500 \times 14000^2}{2\,886\,000\,000}$$

$$= \frac{500 \times 196\,000\,000}{2\,886\,000\,000} = \frac{98\,000\,000\,000}{2\,886\,000\,000} \approx 33.96$$

判断：

- $\alpha = 0.05$ 时，临界值 $x_{0.05} = 3.841$。因为 $33.96 > 3.841$，所以认为吸烟与患呼吸道疾病**有关联**。

- $\alpha = 0.01$ 时，临界值 $x_{0.01} = 6.635$。因为 $33.96 > 6.635$，所以在更严格的水平下，仍然认为吸烟与患呼吸道疾病**有关联**。

方法总结

χ^2 值越大，说明两个变量之间的关联越强。当 χ^2 超过更大的临界值时，结论更可靠。实际解题中，通常只需与 3.841 比较即可。

【例 8】回归方程与独立性检验的综合

某班 8 名同学的数学成绩 x（分）和物理成绩 y（分）如下：

x_i	70	75	80	80	85	85	90	95
y_i	68	72	78	76	82	80	88	92

(1) 求 y 关于 x 的线性回归方程。

(2) 计算相关系数 r，并判断线性相关强度。

(3) 若某同学数学考了 88 分，预测其物理成绩。

解：

(1) $n = 8$。

$$\bar{x} = \frac{70 + 75 + 80 + 80 + 85 + 85 + 90 + 95}{8} = \frac{660}{8} = 82.5$$

$$\bar{y} = \frac{68 + 72 + 78 + 76 + 82 + 80 + 88 + 92}{8} = \frac{636}{8} = 79.5$$

计算 $\sum x_i y_i$：

$$70 \times 68 + 75 \times 72 + 80 \times 78 + 80 \times 76 + 85 \times 82 + 85 \times 80 + 90 \times 88 + 95 \times 92$$

$$= 4760 + 5400 + 6240 + 6080 + 6970 + 6800 + 7920 + 8740 = 52910$$

计算 $\sum x_i^2$：

$$4900 + 5625 + 6400 + 6400 + 7225 + 7225 + 8100 + 9025 = 54900$$

$$L_{xy} = 52910 - 8 \times 82.5 \times 79.5 = 52910 - 52470 = 440$$

$$L_{xx} = 54900 - 8 \times 82.5^2 = 54900 - 54450 = 450$$

$$\hat{b} = \frac{440}{450} = \frac{44}{45} \approx 0.978$$

$$\hat{a} = 79.5 - \frac{44}{45} \times 82.5 = 79.5 - 80.667 = -1.167$$

回归方程为：$\boxed{\hat{y} = \frac{44}{45}x - \frac{35}{30} \approx 0.978x - 1.167}$

(2) 计算 $\sum y_i^2$：

$$4624 + 5184 + 6084 + 5776 + 6724 + 6400 + 7744 + 8464 = 51000$$

$$L_{yy} = 51000 - 8 \times 79.5^2 = 51000 - 50562 = 438$$

$$r = \frac{L_{xy}}{\sqrt{L_{xx} \cdot L_{yy}}} = \frac{440}{\sqrt{450 \times 438}} = \frac{440}{\sqrt{197100}} = \frac{440}{443.96} \approx 0.991$$

$|r| \approx 0.991 \geqslant 0.75$，说明数学成绩与物理成绩之间存在**很强的线性正相关关系**。

(3) 当 $x = 88$ 时：

$$\hat{y} = 0.978 \times 88 - 1.167 = 86.064 - 1.167 = 84.9(\text{分})$$

预测该同学的物理成绩约为 $\boxed{84.9}$ 分。

三、应用题

【应用 1】广告投入与销售额

某公司统计了 7 个月的广告投入费用 x（万元）与销售额 y（万元）数据：

x_i	1	2	3	4	5	6	7
y_i	12	18	20	26	30	35	38

(1) 画出散点图，判断两个变量的相关关系类型。

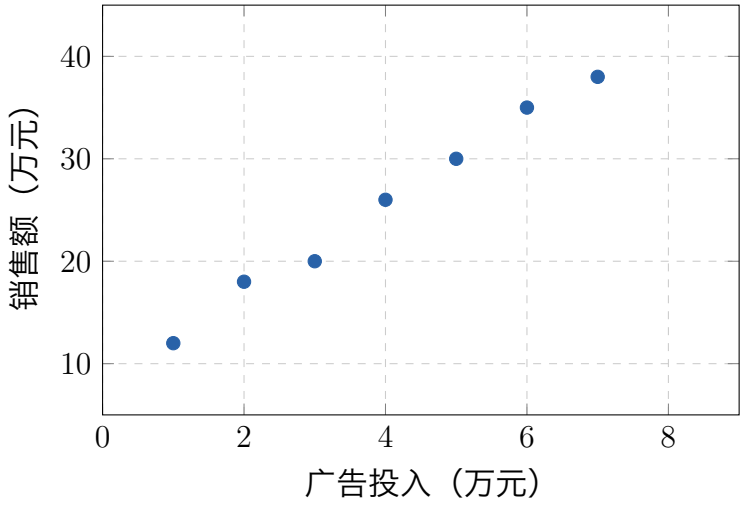
(2) 求 y 关于 x 的线性回归方程。

(3) 计算相关系数 r，并说明线性相关程度。

(4) 若下个月计划投入广告费 8 万元，预测销售额。

解：

(1) 散点图如下：



散点从左下到右上分布，两个变量呈**正相关**。

(2) $n = 7$。

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6+7}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{y} = \frac{12+18+20+26+30+35+38}{7} = \frac{179}{7} \approx 25.571$$

$$\sum x_i y_i = 12 + 36 + 60 + 104 + 150 + 210 + 266 = 838$$

$$\sum x_i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 = 140$$

$$L_{xy} = 838 - 7 \times 4 \times \frac{179}{7} = 838 - 716 = 122$$

$$L_{xx} = 140 - 7 \times 16 = 140 - 112 = 28$$

$$\hat{b} = \frac{122}{28} = \frac{61}{14} \approx 4.357$$

$$\hat{a} = \frac{179}{7} - \frac{61}{14} \times 4 = \frac{179}{7} - \frac{122}{7} = \frac{57}{7} \approx 8.143$$

回归方程：$\boxed{\hat{y} = 4.357x + 8.143}$

(3) 计算相关系数：

$$\sum y_i^2 = 144 + 324 + 400 + 676 + 900 + 1225 + 1444 = 5113$$

$$L_{yy} = 5113 - 7 \times \left(\frac{179}{7}\right)^2 = 5113 - \frac{179^2}{7} = 5113 - 4577.286 = 535.714$$

$$r = \frac{122}{\sqrt{28 \times 535.714}} = \frac{122}{\sqrt{14999.99}} = \frac{122}{122.47} \approx 0.996$$

$|r| \approx 0.996 \geqslant 0.75$，线性正相关程度**非常强**。

(4) 当 $x = 8$ 时：

$$\hat{y} = 4.357 \times 8 + 8.143 = 34.856 + 8.143 = 43.0(\text{万元})$$

预测销售额约为 $\boxed{43.0}$ 万元。

【应用 2】学习习惯与成绩

某校调查了 200 名高二学生每天课外学习时间是否超过 2 小时与期末考试是否及格的情况：

	及格	不及格	合计
超过 2 小时	72	28	100
不超过 2 小时	48	52	100
合计	120	80	200

在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，能否认为课外学习时间与考试及格率有关联？

解：

$a=72$，$b=28$，$c=48$，$d=52$，$n=200$。

$$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$$=\frac{200\times(72\times52-28\times48)^2}{100\times100\times120\times80}$$

$$=\frac{200\times(3744-1344)^2}{96\,000\,000}=\frac{200\times2400^2}{96\,000\,000}$$

$$=\frac{200\times5\,760\,000}{96\,000\,000}=\frac{1\,152\,000\,000}{96\,000\,000}=12.0$$

在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下，临界值 $x_{0.01}=6.635$。

因为 $\chi^2=12.0>6.635$，所以在显著性水平 0.01 下，**有充分证据认为**课外学习时间与考试及格率有关联。

进一步分析：课外学习超过 2 小时的学生及格率为 $\frac{72}{100}=72\%$，不超过 2 小时的学生及格率为 $\frac{48}{100}=48\%$，说明课外学习时间越长，考试及格率越高。

【应用 3】气温与用电量

某市电力公司统计了某年 8 个夏季高温日的最高气温 x（°C）与当日用电量 y（亿千瓦时）：

x_i	33	34	35	36	37	38	39	40
y_i	5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	6.5	6.7	7.0

(1) 求 y 关于 x 的线性回归方程。

(2) 计算相关系数 r。

(3) 气象台预报明日最高气温为 41°C，预测该市明日的用电量。

解：

(1) $n=8$。

$$\bar{x}=\frac{33+34+35+36+37+38+39+40}{8}=\frac{292}{8}=36.5$$

$$\bar{y}=\frac{5.1+5.3+5.6+5.8+6.1+6.5+6.7+7.0}{8}=\frac{48.1}{8}=6.0125$$

$$\sum x_iy_i=33\times5.1+34\times5.3+35\times5.6+36\times5.8+37\times6.1+38\times6.5+39\times6.7+40\times7.0$$

$$= 168.3 + 180.2 + 196.0 + 208.8 + 225.7 + 247.0 + 261.3 + 280.0 = 1767.3$$

$$\sum x_i^2 = 1089 + 1156 + 1225 + 1296 + 1369 + 1444 + 1521 + 1600 = 10700$$

$$L_{xy} = 1767.3 - 8 \times 36.5 \times 6.0125 = 1767.3 - 1755.65 = 11.65$$

$$L_{xx} = 10700 - 8 \times 36.5^2 = 10700 - 10658 = 42$$

$$\hat{b} = \frac{11.65}{42} \approx 0.2774$$

$$\hat{a} = 6.0125 - 0.2774 \times 36.5 = 6.0125 - 10.1251 = -4.1126$$

回归方程：$\boxed{\hat{y} = 0.277x - 4.113}$

(2) 计算相关系数：

$$\sum y_i^2 = 26.01 + 28.09 + 31.36 + 33.64 + 37.21 + 42.25 + 44.89 + 49.00 = 292.45$$

$$L_{yy} = 292.45 - 8 \times 6.0125^2 = 292.45 - 289.20 = 3.25$$

$$r = \frac{11.65}{\sqrt{42 \times 3.25}} = \frac{11.65}{\sqrt{136.5}} = \frac{11.65}{11.683} \approx 0.997$$

线性正相关程度非常强。

(3) 当 $x = 41$ 时：

$$\hat{y} = 0.277 \times 41 - 4.113 = 11.357 - 4.113 = 7.244\text{(亿千瓦时)}$$

预测明日用电量约为 $\boxed{7.24}$ 亿千瓦时。

四、课堂练习

1. 下列各对变量中，属于相关关系的是（　）。

   A. 正方形的边长与面积

   A. 角的大小与该角的正弦值

   A. 人的年龄与身高

   A. 日照时间与水稻亩产量

2. 设回归直线方程为 $\hat{y} = 2 - 1.5x$，当变量 x 增加 1 个单位时（　）。

   A. y 平均增加 1.5 个单位

   A. y 平均增加 2 个单位

   A. y 平均减少 1.5 个单位

   A. y 平均减少 2 个单位

3. 已知回归方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$，且 $\bar{x} = 5$，$\bar{y} = 30$，$\hat{b} = 2.5$，则 $\hat{a} =$ ____。

4. 某组数据的回归方程为 $\hat{y} = 1.5x + \hat{a}$，其中 $\bar{x} = 6$，$\bar{y} = 17$，则 $\hat{a} =$ ____。

5. 对于一组数据 (x_i, y_i) $(i = 1, 2, \ldots, 10)$，已知 $\bar{x} = 4$，$\bar{y} = 5$，$\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 200$，$\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 250$，求线性回归方程。

6. 已知相关系数 $r = -0.92$，则两个变量之间（　）。

   A. 正相关，且相关性较强

   A. 负相关，且相关性较强

   A. 正相关，且相关性较弱

   A. 负相关，且相关性较弱

7. 某调查得到如下 2×2 列联表：

	B_1	B_2	合计
A_1	35	15	50
A_2	25	25	50
合计	60	40	100

   计算 χ^2 统计量的值，并在 $\alpha = 0.05$ 的水平下判断 A 与 B 是否有关联。

8. 某工厂 6 个月的产品销量 x（万台）与利润 y（万元）如下：

x_i	2	3	4	5	6	8
y_i	4	6	7	8	10	13

求 y 关于 x 的线性回归方程。

参考答案

1. **C、D**。A 和 B 是确定的函数关系，C 和 D 是相关关系（不确定但有趋势）。

2. **C**。回归系数 $\hat{b} = -1.5$，表示 x 每增加 1 个单位，y 平均减少 1.5 个单位。

3. $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 30 - 2.5 \times 5 = 30 - 12.5 = \boxed{17.5}$。

4. 回归直线过 $(\bar{x}, \bar{y})$，所以 $\bar{y} = 1.5\bar{x} + \hat{a}$，即 $17 = 1.5 \times 6 + \hat{a}$，$\hat{a} = 17 - 9 = \boxed{8}$。

5. $n = 10$，$\bar{x} = 4$，$\bar{y} = 5$。

$L_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 250 - 10 \times 4 \times 5 = 250 - 200 = 50$。

$L_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 200 - 10 \times 16 = 200 - 160 = 40$。

$\hat{b} = \dfrac{50}{40} = 1.25$，$\hat{a} = 5 - 1.25 \times 4 = 5 - 5 = 0$。

回归方程：$\boxed{\hat{y} = 1.25x}$。

6. **B**。$r = -0.92 < 0$，表示负相关；$|r| = 0.92 \geqslant 0.75$，表示相关性较强。

7. $a = 35$，$b = 15$，$c = 25$，$d = 25$，$n = 100$。

$$\chi^2 = \frac{100 \times (35 \times 25 - 15 \times 25)^2}{50 \times 50 \times 60 \times 40}$$

$$= \frac{100 \times (875 - 375)^2}{6\,000\,000} = \frac{100 \times 500^2}{6\,000\,000} = \frac{25\,000\,000}{6\,000\,000} \approx 4.167。$$

因为 $4.167 > 3.841$，所以在 $\alpha = 0.05$ 水平下，认为 A 与 B **有关联**。

8. $n = 6$。

$\bar{x} = \dfrac{2+3+4+5+6+8}{6} = \dfrac{28}{6} = \dfrac{14}{3} \approx 4.667$。

$\bar{y} = \dfrac{4+6+7+8+10+13}{6} = \dfrac{48}{6} = 8$。

$\sum x_i y_i = 8 + 18 + 28 + 40 + 60 + 104 = 258$。

$\sum x_i^2 = 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 64 = 154$。

$L_{xy} = 258 - 6 \times \dfrac{14}{3} \times 8 = 258 - 224 = 34$。

$L_{xx} = 154 - 6 \times \dfrac{196}{9} = 154 - \dfrac{392}{3} = \dfrac{70}{3}$。

$\hat{b} = \dfrac{34}{70/3} = \dfrac{102}{70} = \dfrac{51}{35} \approx 1.457$。

$\hat{a} = 8 - \dfrac{51}{35} \times \dfrac{14}{3} = 8 - \dfrac{714}{105} = 8 - 6.8 = 1.2$。

回归方程：$\boxed{\hat{y} = 1.457x + 1.2}$。